

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{15} = 0.066667 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{7} = 0.142857 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (AG_D A^T)^{-1} (AJ_D - AG_D E_D)$$

Поле расчета получено

$$\varphi_{12} = 27.419 \text{ V}$$

$$\varphi_{13} = 127.419 \text{ V}$$

$$\varphi_{14} = 50 \text{ V}$$

$$\varphi_9 = 85.484 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 150 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 27.419 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 50 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = 97.742 \text{ V}$$

Определим ток в ветви

$$I_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E_2}{R_2} = \frac{27.419 - (97.742) + 50}{9} = -2.253 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (97.742 - (85.484)) \cdot 0.2 = 2.452 \text{ A}$$

$$I_0 = J_0 = 4 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_5}{R_1} = \frac{27.419 - (150)}{6} = -8.71 \text{ A}$$

$$I_{E_1} = 8.71 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_5}{R_5} = \frac{27.419 - (150)}{20} = -2.903 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_5 - \varphi_9}{R_6} = \frac{150 - (85.484)}{10} = 3.548 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3 + E_3}{R_3} = \frac{27.419 - (50) + 100}{15} = 5.161 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_{12} - \varphi_3 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (50) + 50}{7} = 0 \text{ A}$$

3. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ МЕТОДОМ КОММУНАЛЬНЫХ ТОКОВ, СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАЧЕТА ПО К2

Расчет проводим по схеме на рисунке ПО выделенным независимым контурам и задаем направления контурных токов